

L'Emergenza Informatica dello Spaziotempo e la Risoluzione della Catastrofe Cosmologica

Devid Castellani
Ricercatore Indipendente

23 maggio 2026

Sommario

Il presente lavoro introduce il paradigma dell'Emergenza Informatica, postulando che lo spaziotempo non sia un'entità fisica fondamentale, ma una proprietà macroscopica emergente dall'entanglement quantistico di una rete dinamica di bit. Attraverso l'operatore di accoppiamento dinamico $\hat{\lambda}(\mathcal{R})$, risolviamo la Catastrofe del Vuoto, allineando i calcoli teorici con i dati osservativi ($\approx 10^{-29}$ g/cm³).

1 Introduzione

La fisica teorica moderna affronta una divergenza tra Relatività Generale e Meccanica Quantistica. Sotto il formalismo del Grafo-Automa Quantistico, proponiamo che lo spazio sia una misura dell'interconnessione informativa tra nodi discreti della rete.

2 Formalismo Matematico

Il comportamento della rete è regolato dal Tensore di Rete Generativo:

$$\hat{\mathcal{H}}_{\text{rete}} = \sum_{\langle i,j \rangle} J_{ij} \left(\hat{\sigma}_i^x \hat{\sigma}_j^x + \hat{\sigma}_i^y \hat{\sigma}_j^y \right) + \hat{\lambda}(\mathcal{R}) \sum_{\text{nodi}} \text{Tr} \left(\mathbf{M}_i \otimes \mathbf{M}_j^\dagger \right) \quad (1)$$

Dove l'accoppiamento dinamico $\hat{\lambda}(\mathcal{R})$ agisce come regolatore:

$$\hat{\lambda}(\mathcal{R}) = \lambda_0 \cdot \oint_{\mathcal{R}} \frac{\partial \mathcal{I}(\mathbf{x})}{\partial t} d\mathbf{x} \cdot \left[1 - \left(\frac{\mathcal{H}_{\text{eff}}}{\mathcal{H}_{\text{Planck}}} \right)^2 \right] \quad (2)$$

Nomenclature

- J_{ij} : Matrice di accoppiamento (intensità dell'entanglement).
- M_i : Operatore di densità di informazione locale del nodo i .
- R : Raggio di interazione entro il quale il sistema mantiene coerenza informativa.
- $\mathcal{H}_{\text{eff}}/\mathcal{H}_{\text{Planck}}$: Fattore di normalizzazione energetica (Cut-off anti-singularità).

3 Analisi Computazionale

Il circuito quantistico implementato traduce la teoria in operazioni logiche: le rotazioni RX preparano lo stato locale M_i , mentre le porte CRX modellano l'operatore di accoppiamento $\hat{\lambda}(\mathcal{R})$. L'entropia di Von Neumann funge da proxy per la metrica emergente.

```
# Preparazione stato locale (Mi)
for i in range(4):
    qc.rx(np.pi/4, i)

# Simulazione accoppiamento (lambda)
# Le porte CRX modulano il flusso di informazione tra i nodi
qc.crx(lambda_param*np.pi/2, 0, 1)
qc.crx(lambda_param*np.pi/2, 1, 2)
```

4 Discussione e Limiti del Modello

Il modello risolve la discrepanza energetica del vuoto, tuttavia, la discretizzazione a 4 nodi rappresenta una semplificazione euristica. Sviluppi futuri mirano ad estendere il modello al limite termodinamico ($N \rightarrow \infty$) per validare la stabilità topologica della metrica emergente su scale cosmologiche.